

Rapport d'avancement

Vital FOCHEUX

du 18 juin au 26 juin

1 Notes de la dernière réunion

- Savoir les performances en fonctions des ordres des différentes équations pour les filtres passe-bas et passe-haut
- Avoir un plan B si le compilateur n'est pas encore utilisable
- Utiliser d'autres valeurs pour les résultats des anti-windups
- Voir les résultats des anti-windups sans retenue (condition parfaite)

2 Planning

- ~~du 8 au 12 juin :~~
 - ~~Correction du modèle de drone → pour qu'il fonctionne avec une consigne plus cohérente (5 mètres) et qu'on observe des résultats différents entre avec/sans anti-windup~~
 - ~~Séparation filtres/contrôleurs~~
 - ~~Clarifier l'interface chips → montrer comment utiliser Filtre/Anti-windup en chips avec description bloc fonctionnel et documentation~~
 - ~~Plan détaillé du rapport de stage~~
- du 15 au 19 juin :
 - Rédaction du package contrôleur chips (diagramme bloc fonctionnel + chips) → tester (via BIP)
 - Des plots et diagrammes (pour analyser les résultats)
 - Mise en commun avec Julien (travaux futurs)
- du 22 au 26 juin :
 - Rédaction du rapport de stage
 - Lien formel travaux Vital / Motif control

3 Depuis la dernière fois

3.1 Filtre

Actuellement, les filtres passe-bas et passe-haut sont du premier ordre discrétisé par Backward Euler :

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

Ces filtres permet de réduire les bruits présent sur les mesures. Cependant, les essais ont montré que le filtrage reste limité. (cf. figures [1](#), [2](#), [3](#), [7](#), [8](#), [9](#))

Pour améliorer le filtrage, on pouvait augmenter la constante de temps τ mais cela entraîne :

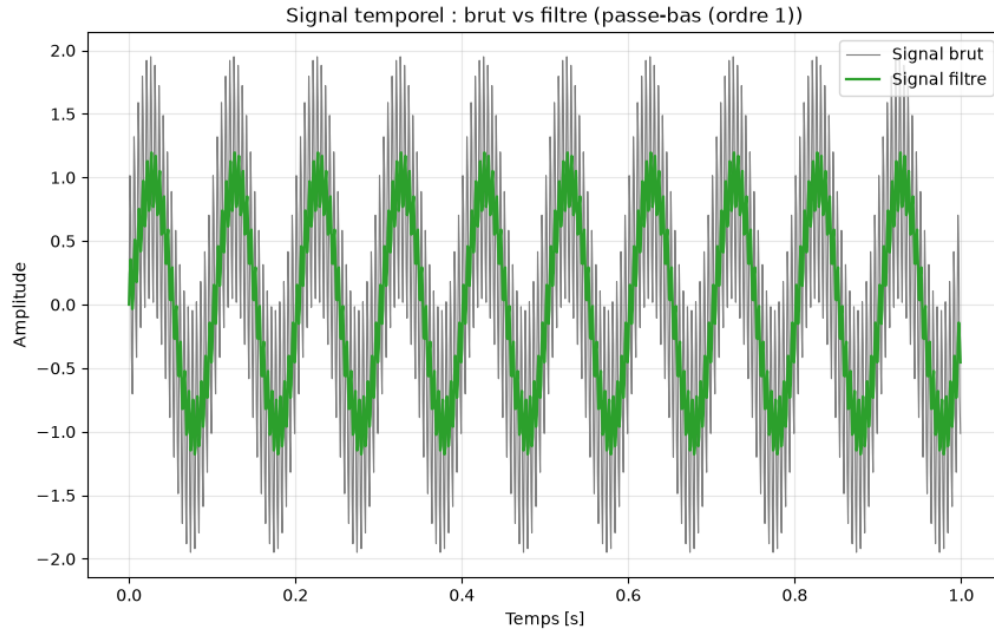


Figure 1: Résultat du filtre passe-bas d'ordre 1 sur des fréquences avec du bruit

- davantage de retard
- une perte de réactivité

Le filtre Butterworth pour le passe-bas et passe-haut d'ordre 2 est une solution pour améliorer le filtrage. Pourquoi le Butterworth ? Car il possède une propriété intéressante : il a une réponse en fréquence la plus plate possible dans la bande passante. Cela signifie qu'il n'y a pas de ondulations dans la bande passante, ce qui est souhaitable pour de nombreuses applications.

Je ne choisis pas un filtre d'ordre supérieur car :

- le retard de phase augmente
- la complexité augmente
- le réglage devient plus délicat

Le Butterworth d'ordre 2 constitue donc un compromis raisonnable entre :

- efficacité du filtrage
- simplicité d'implémentation
- coût de calcul

3.2 Anti-windup

Les résultats avec la retenue de 10 secondes

	Altitude max (m)	Dépassement maximal (%)
Sans anti-windup	12	140
Anti-windup clamp	7.32	46
Anti-windup back-calculation	5.31	6.2
	Temps de stabilisation ($\pm 5\%$) (s)	Intégrale maximale
Sans anti-windup	32.2	60.86
Anti-windup clamp	21.6	30
Anti-windup back-calculation	18.9	21.9

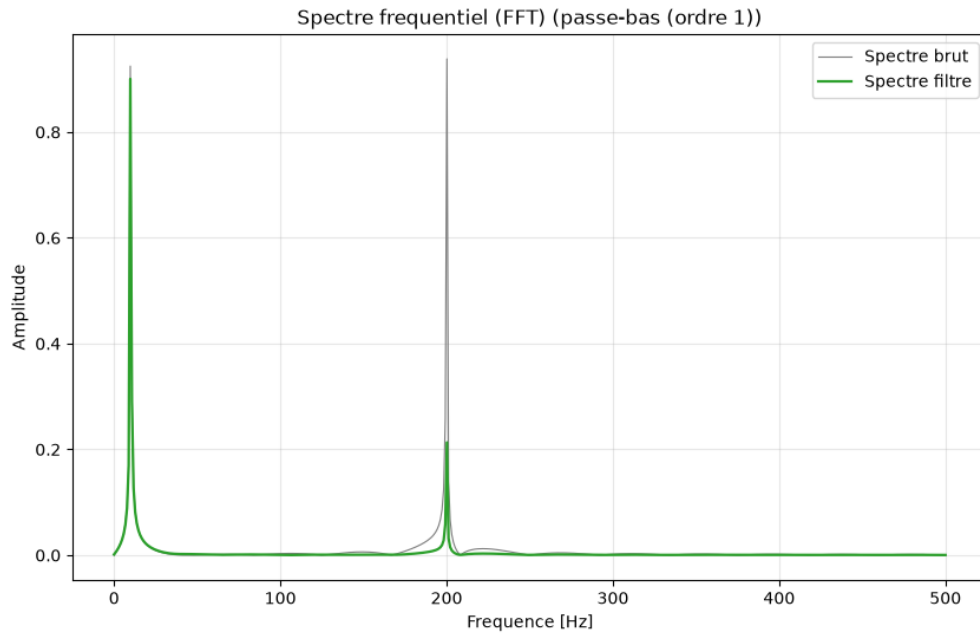


Figure 2: Spectre fréquentiel du signal avant et après filtre passe-bas d'ordre 1

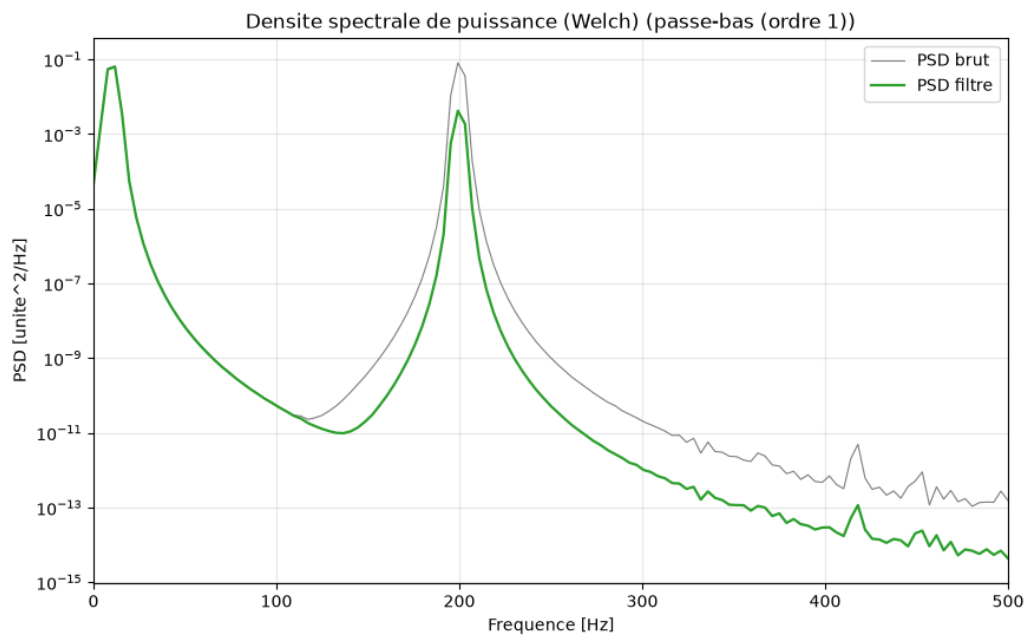


Figure 3: Densité spectrale de puissance avant et après filtre passe-bas d'ordre 1

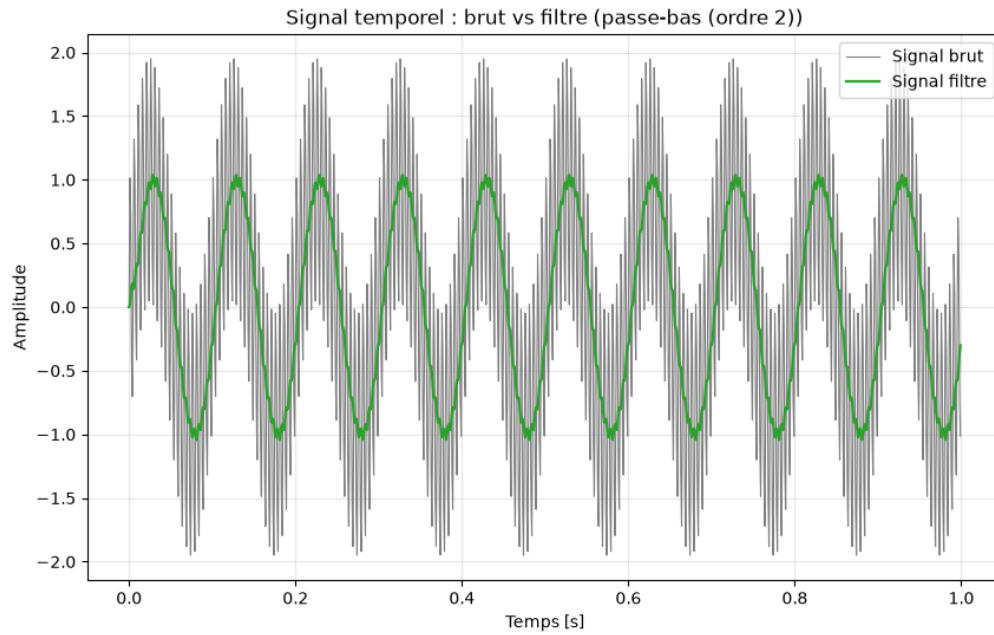


Figure 4: Résultat du filtre passe-bas d'ordre 2 sur des fréquences avec du bruit

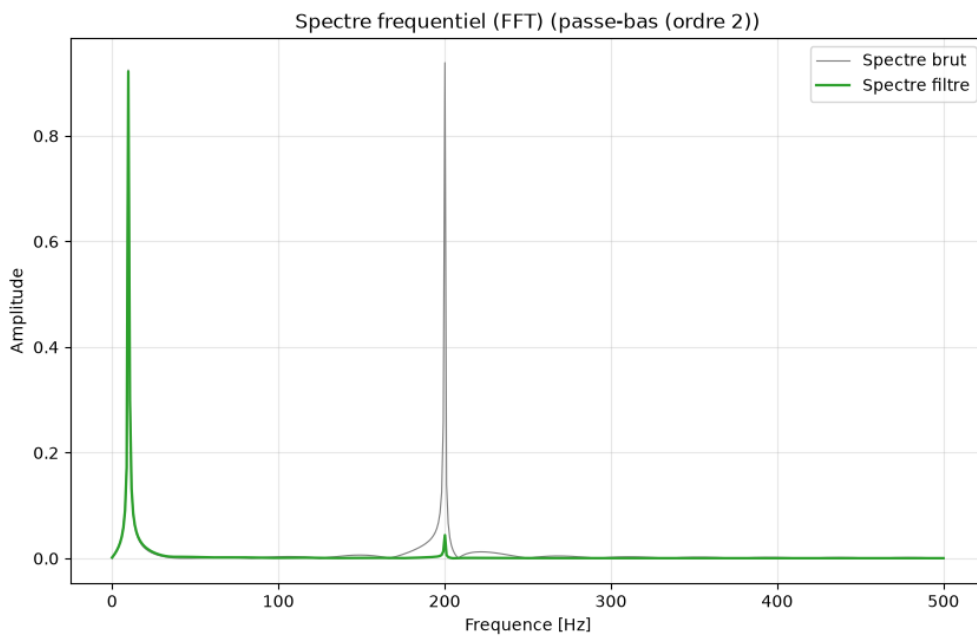


Figure 5: Spectre fréquentiel du signal avant et après filtre passe-bas d'ordre 2

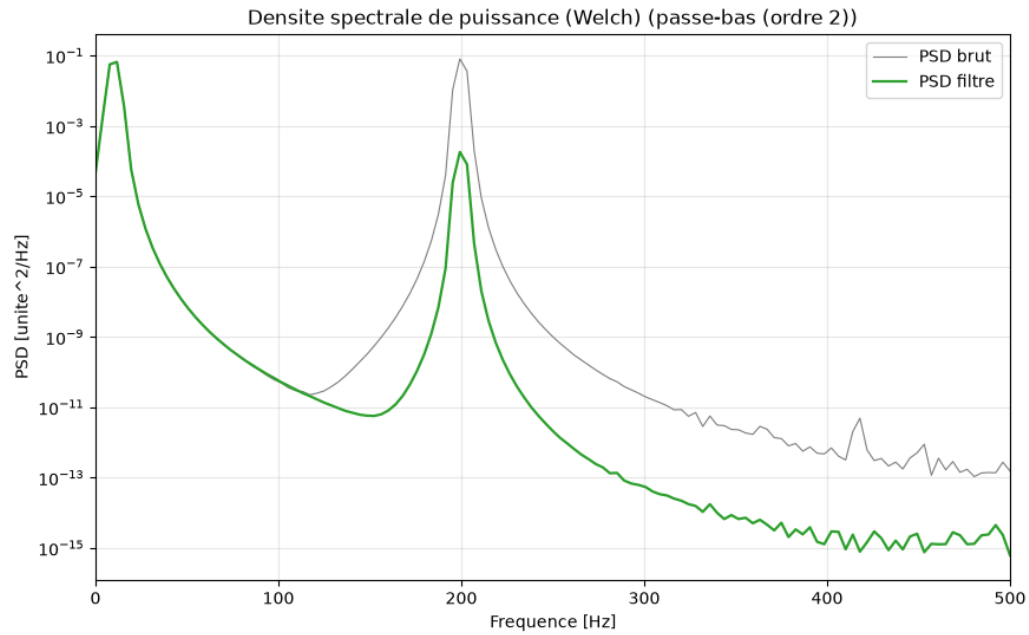


Figure 6: Densité spectrale de puissance avant et après filtre passe-bas d'ordre 2

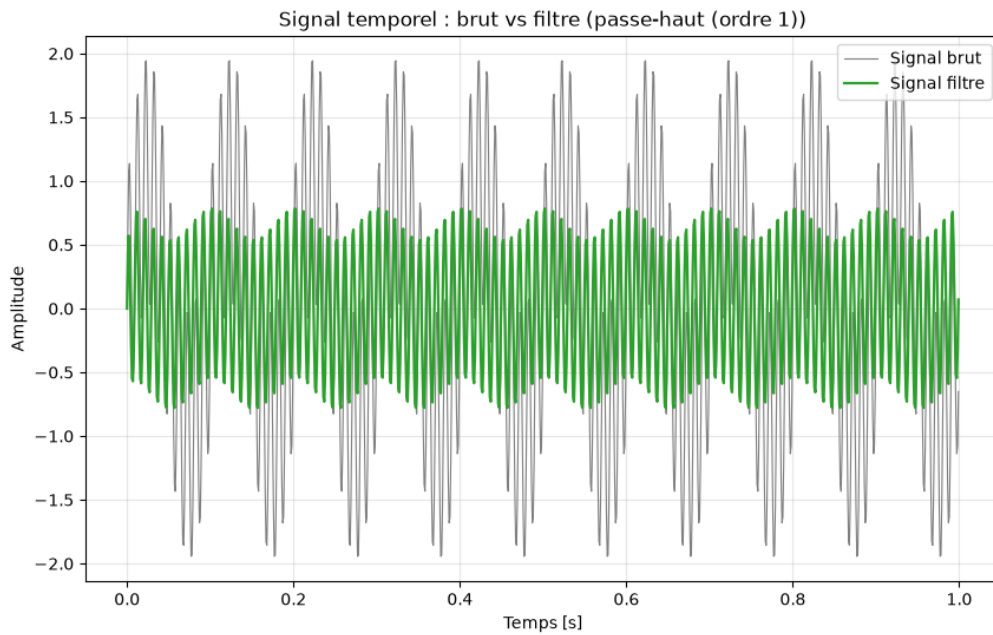


Figure 7: Résultat du filtre passe-haut d'ordre 1 sur des fréquences avec du bruit

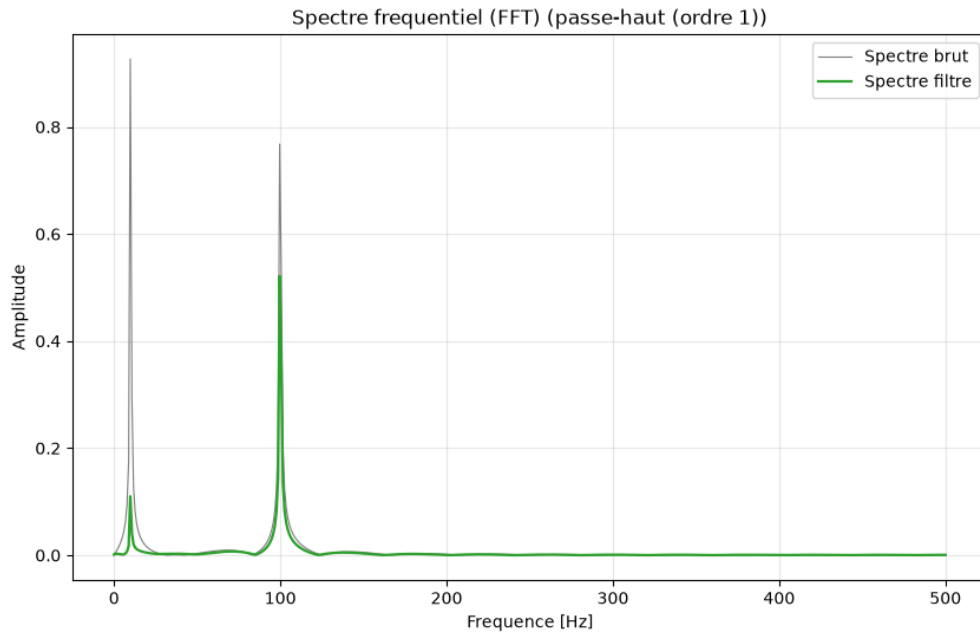


Figure 8: Spectre fréquentiel du signal avant et après filtre passe-haut d'ordre 1

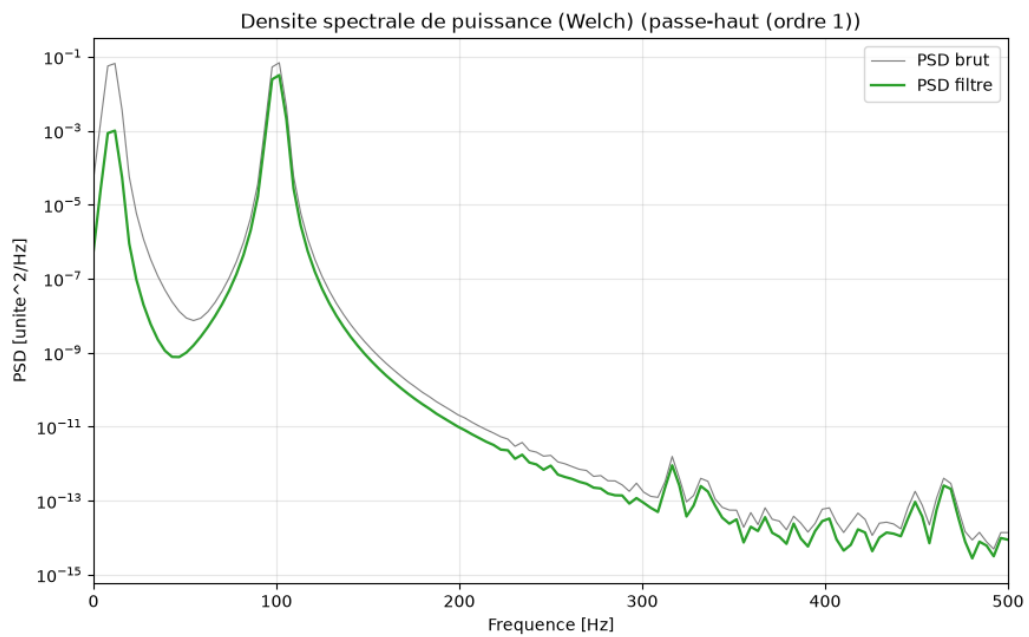


Figure 9: Densité spectrale de puissance avant et après filtre passe-haut d'ordre 1

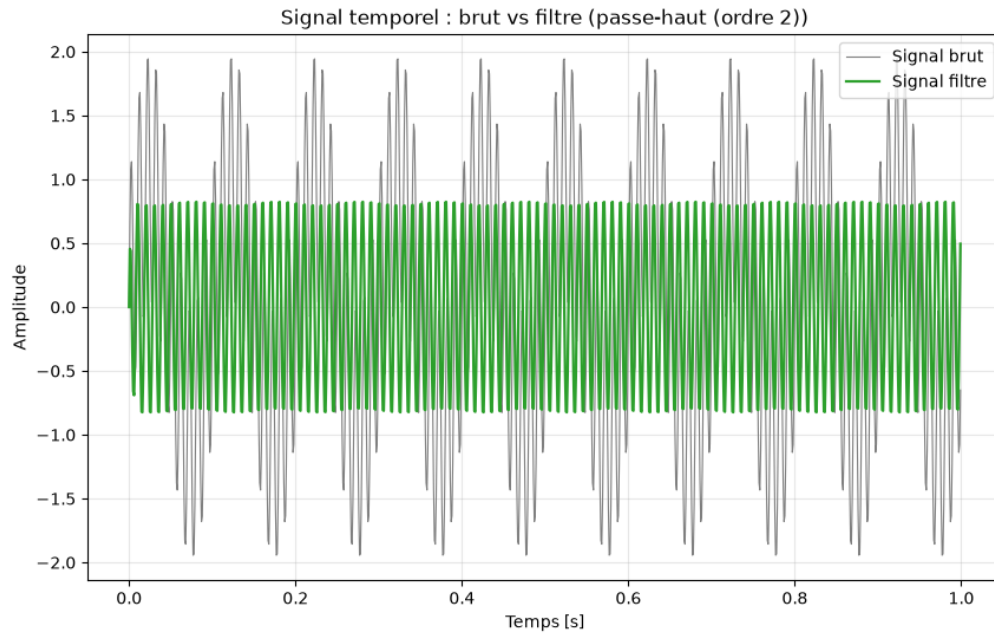


Figure 10: Résultat du filtre passe-haut d'ordre 2 sur des fréquences avec du bruit

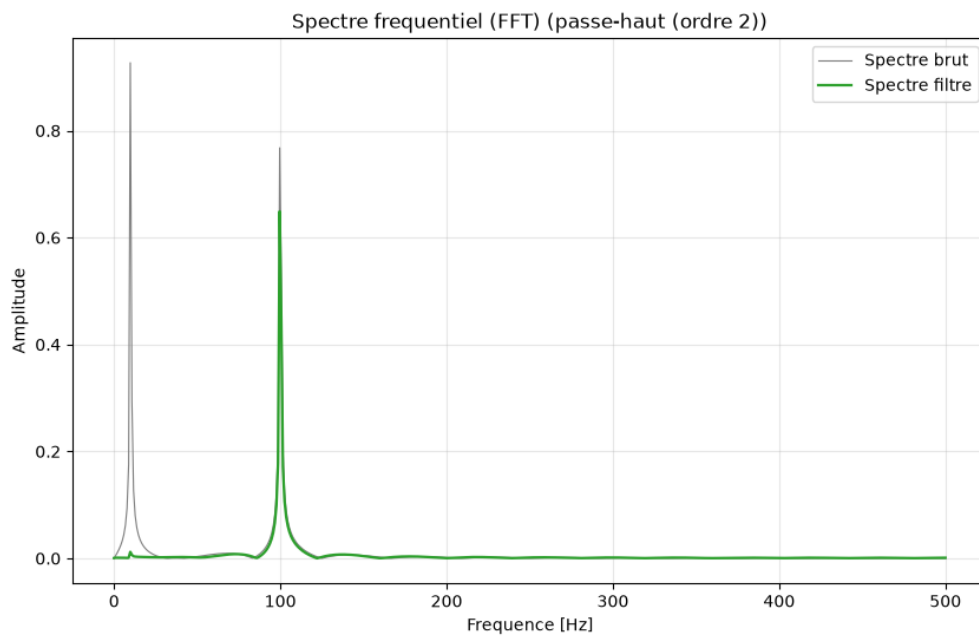


Figure 11: Spectre fréquentiel du signal avant et après filtre passe-haut d'ordre 2

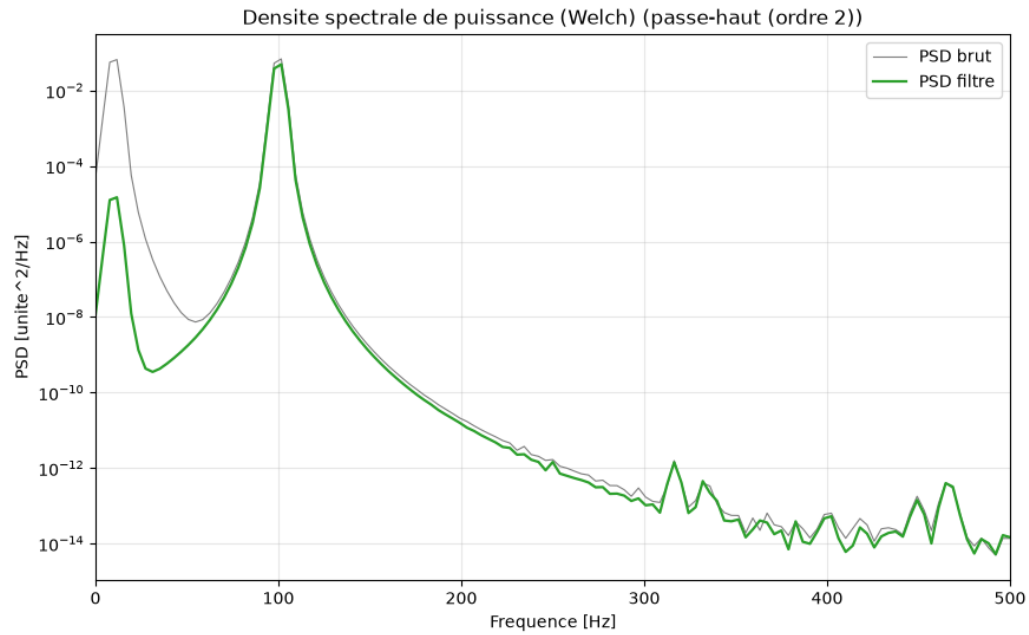


Figure 12: Densité spectrale de puissance avant et après filtre passe-haut d'ordre 2

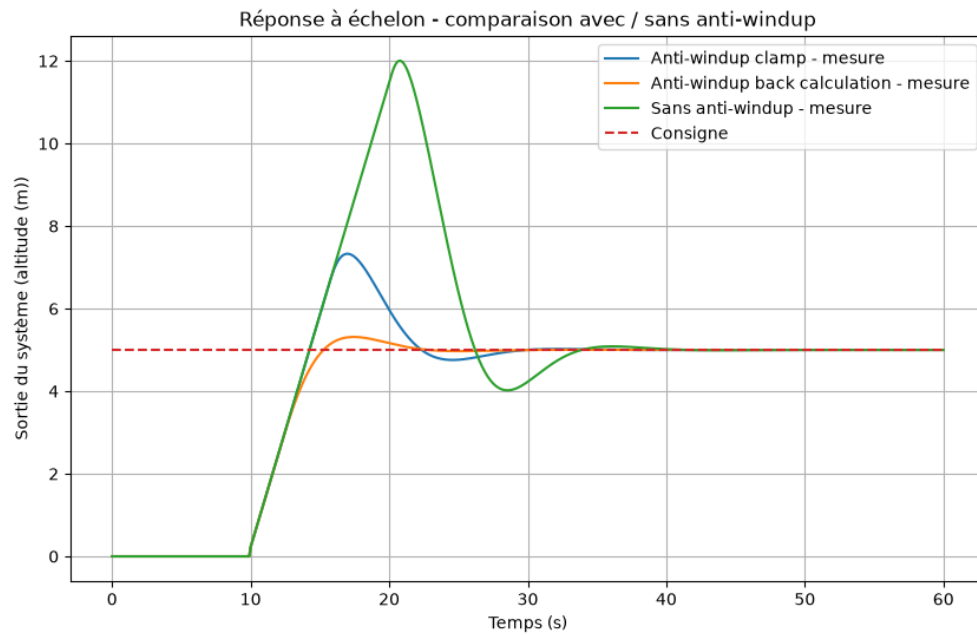


Figure 13: Altitude du drone avec différents anti-windups avec la retenue

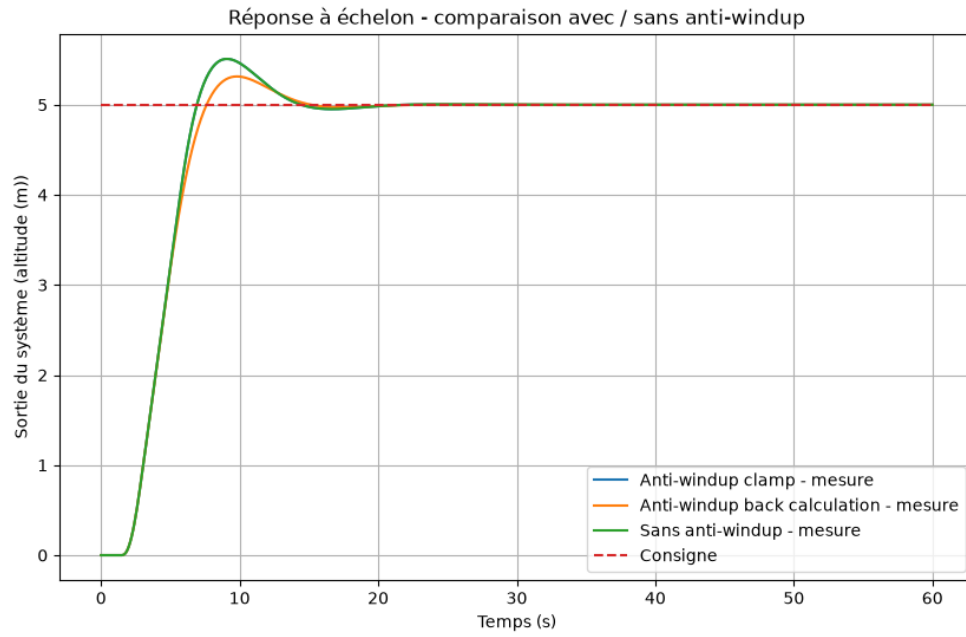


Figure 14: Altitude du drone avec différents anti-windups sans la retenue

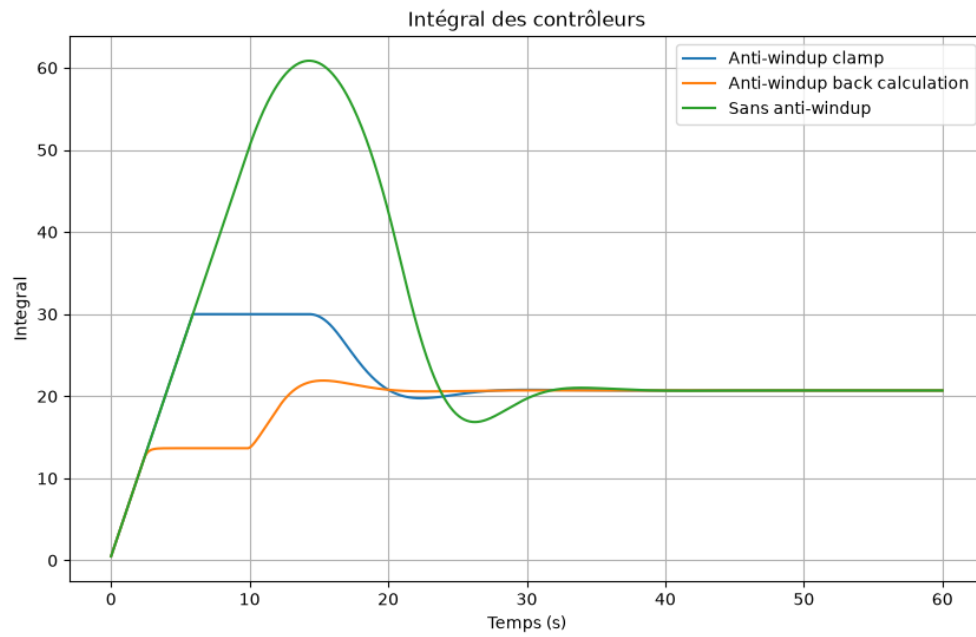


Figure 15: Intégrale des différents anti-windups avec la retenue

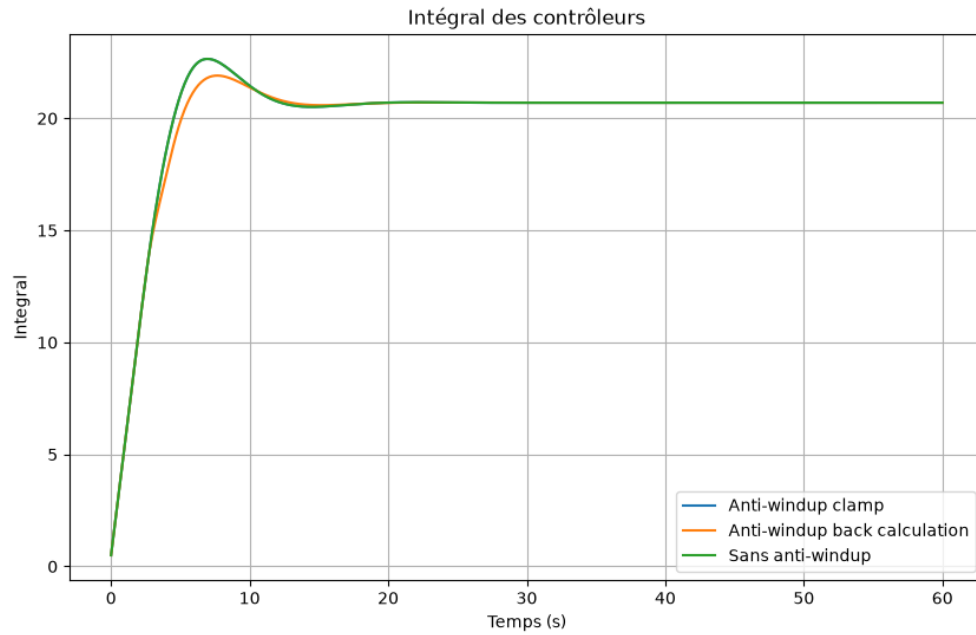


Figure 16: Intégrale des différents anti-windups sans la retenue

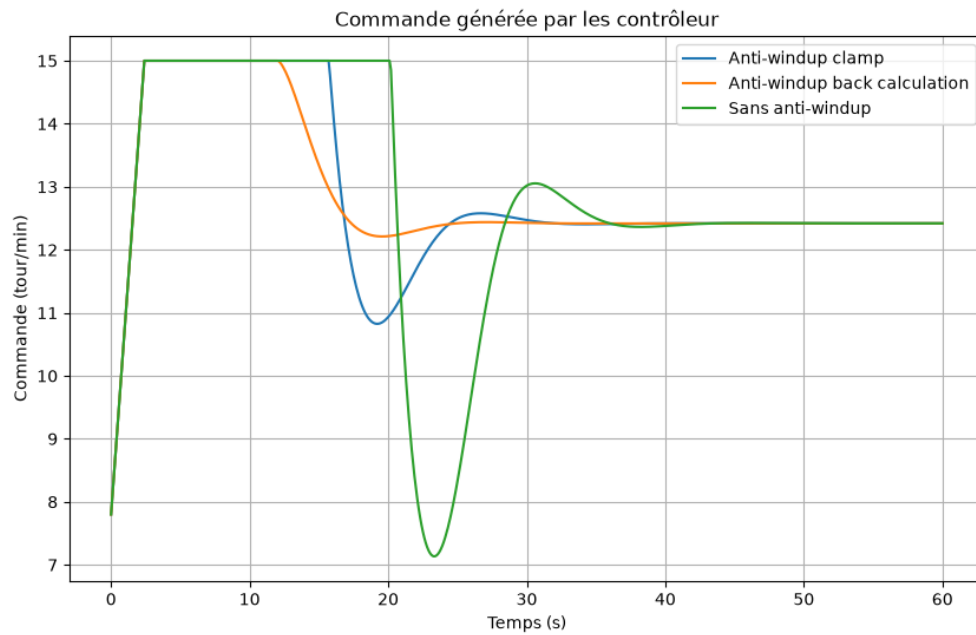


Figure 17: Vitesse de rotation des hélices avec différents anti-windups avec retenue

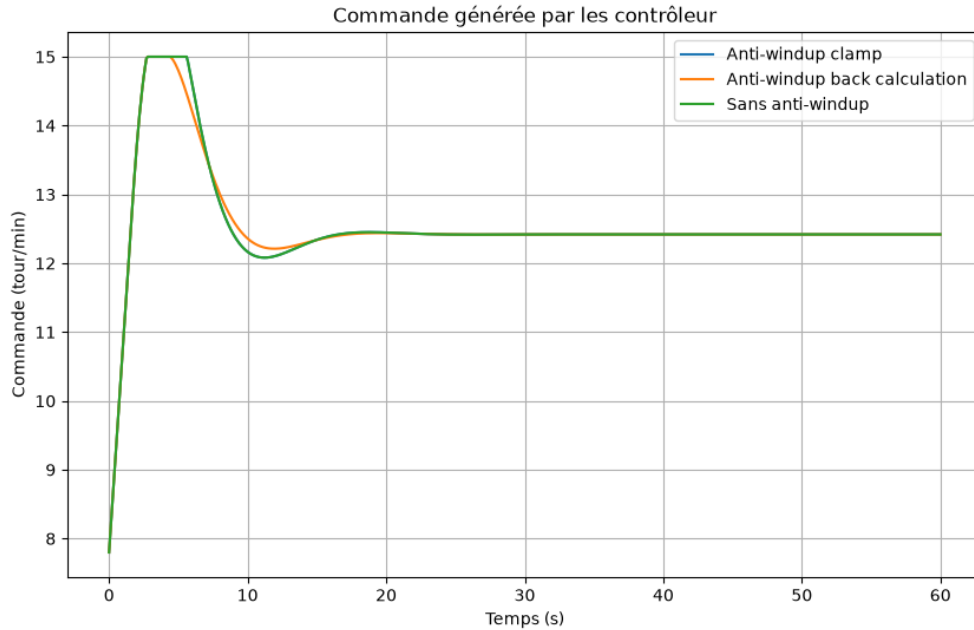


Figure 18: Vitesse de rotation des hélices avec différents anti-windups sans retenue

	Commande maximale (tour/min)	Commande minimale local (tour/min)	Commande moyenne (tour/min)
Sans anti-windup	15	7.13	12.78
Anti-windup clamp	15	10.82	12.86
Anti-windup back-calculation	15	12.21	12.88

Les résultats sans la retenue de 10 secondes

	Altitude max (m)	Dépassement maximal (%)
Sans anti-windup	5.5	10
Anti-windup clamp	5.5	10
Anti-windup back-calculation	5.31	6.2

	Temps de stabilisation ($\pm 5\%$) (s)	Intégrale maximale
Sans anti-windup	11.8	22.6
Anti-windup clamp	11.8	22.6
Anti-windup back-calculation	11.3	21.9

	Commande maximale (tour/min)	Commande minimale local (tour/min)	Commande moyenne (tour/min)
Sans anti-windup	15	12.08	12.54
Anti-windup clamp	15	12.08	12.54
Anti-windup back-calculation	15	12.21	12.54

3.3 Mise en place de toolchain

Le compilateur est maintenant fonctionnel. J'ai pu mettre en place la toolchain permettant de parser un programme CHIPS, le sérialiser en XMI, analyser que le XMI généré est conforme au métamodèle, puis générer le code XMI pour BIP pour enfin compiler vers du code BIP. La toolchain a mis du temps pour être fonctionnelle car il y avait des petits problèmes un peu de partout donc le temps de déboguer, les résoudre... il fallu du temps. Mais maintenant qu'elle est en place je vais pouvoir écrire

des programme CHIPS et tester les contrôleurs écrit en C++.